

1 LED マトリクスでの BPM 表示（変更後）

1.0.1 ファイル構成

表 1 BPM 表示機能のファイル構成

ファイル名	概要
Display.ino	WiFi 接続・UDP 受信開始の管理
Display.cpp	表示文字の独自フォント定義, LED マトリクスへの描画処理, UDP 受信処理
Display.h	定数定義, 関数宣言, 外部参照

ファイル構成について説明する。また、表 1 に BPM 表示機能のファイル構成を示している。はじめに、Display.ino ファイルでは、表 1 に示すように WiFi 接続と UDP 接続を行う。今回、指揮機と中継機間の通信形式としては、高速通信を目的とし、UDP 形式で情報を受け取る。

次に、Display.cpp ファイルでは、表示文字の独自フォント定義、マトリクスへの描画処理、そして通信処理を行う。また、Display.h ファイルでは定数の定義と関数宣言、独自フォント定義などを行う。ここで、今回利用する Arduino のマトリクスは縦 12 横 8 の範囲で構成されている。この時、通常で定義されている文字列では文字の間隔が短くなることや、それに付随した可読性の低下が考えられる。よって、今回は 1 文字を縦 5 横 3 で再定義することにより文字同士の間隔を開け、可読性の担保を目指す。例として数字 0 を以下に示す。

```
{1,1,1,  
1,0,1,  
1,0,1,  
1,0,1,  
1,1,1}
```

また、LED マトリクスの描画処理は、受信した段階番号から BPM 値を参照し、整数を各桁に分割した後、独自定義した 3×5 のフォント配列を用いてフレームバッファに書き込むことで行う。

1.0.2 オブジェクト図 (クラス図)

LEDMatrix プログラムのクラス図は以下の図 1 の通りである。通信開始を行う Display.ino、通信受信処理と LED マトリクスへの描画処理を行う Display.cpp、および関数宣言やフォント定義を行う Display.h で構成される。各モジュール間の関係について、Display.ino から Display.cpp への関係は、表示処理を利用する依存関係である。また、Display.cpp から Display.h への関係は、関数宣言およびフォント定義を参照する依存関係である。

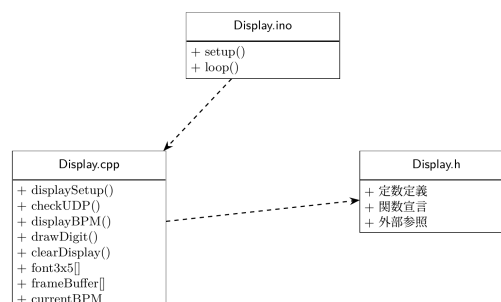


図 1 LEDMatrix のクラス図

1.1 関数設計

表 2 関数一覧

関数名	所属	概要
displaySetup	Display.cpp	matrix.begin() および初回描画のウォームアップ
checkUDP	Display.cpp	UDP パケットの確認, ヘッダ判定, BPM 更新・消灯処理
displayBPM	Display.cpp	BPM 値を桁分解し, 中央寄せでフレームバッファに描画
drawDigit	Display.cpp	1 桁の数字を font3x5[] からフレームバッファに描画
clearDisplay	Display.cpp	LED マトリクスを全消灯し currentBPM をリセット

checkUDP 関数は、Udp.parsePacket() でパケットの到着を監視する。パケットが届いている場合、uint8_t buffer[2] としてバイナリ形式で読み取り、buffer[0] をヘッダ文字、buffer[1] を段階番号として処理する。ヘッダが'E' の場合は clearDisplay() を呼び出す。ヘッダが'B' の場合は bpmTable[] を参照して BPM 値に変換し、値が変化した場合のみ displayBPM() を呼び出す。

表 3 主要な処理を行う関数一覧

関数名	概要	引数	返り値
displaySetup	LED マトリックスの初期化	なし	なし
checkUDP	UDP パケットの確認, BPM 更新・消灯処理	なし	なし
displayBPM	BPM 数値を LED マトリックスに描画	int bpm	なし
drawDigit	1 桁の数字をフレームバッファに描画	int digit, int x_offset	なし
clearDisplay	LED マトリックスを全消灯	なし	なし

displayBPM 関数は, BPM 数値を桁ごとに分割し, drawDigit() を用いてフレームバッファに描画した後, uint32_t[3] 形式にビットパックして matrix.loadFrame() で LED に反映する.

clearDisplay 関数は, currentBPM を初期値 (-1) にリセットし, 全消灯フレーム (uint32_t blank[3] = {0, 0, 0}) を matrix.loadFrame() で描画する.

displaySetup 関数は, matrix.begin() を呼び出した後, 消灯フレームを一度描画 (ウォームアップ) してから 200ms 待機する. begin() 直後の最初の loadFrame() は反映されない場合があるための対策である.